ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОТОКОЛ ФИТОМОНИТОРИНГА — ВОЛНА 2

Мультимодальный комплекс: Sony IMX179 NoIR (400–1000 нм) + Термография UTi120S + Лизиметрия FAO-56

Автор: **Ковалева Алиса** (10 кл., ГБОУ СОШ №282 СПб)
Объект: **Огурец «Каскад» (Cucumis sativus L.)** | n=20 + X0

Дата: _____ Время: _____ День опыта: Д-___ Стресс-день: S-___ Твозд: _____ °C RHвозд: _____ % Трепера (сух): _____ °C Трепера (вл): _____ °C Ротация GRCBD: [ ] ВЫПОЛНЕНА

№	ID	Когорта / Блок	Поз.	Масса, г	ΔM, г (M - 80.0)	Тлист, °C	ΔT, °C (Тлист-Тсух)	NDVI	Тургор (1-4)	Триггер ДА/НЕТ	Полив, мл	Фенологические наблюдения и статус листьев (семядоли, 1-й настоящий лист, краевой тургор, хлороз, эвазия)
1	**K1**	● Контроль (Блок 1)										
2	**K2**	● Контроль (Блок 1)										
3	**K3**	● Контроль (Блок 2)										
4	**K4**	● Контроль (Блок 2)										
5	**K5**	● Контроль (Блок 3)										
6	**K6**	● Контроль (Блок 3)										
7	**P1**	● Превенция (ΔT≥+0.6°) Бл.1										
8	**P2**	● Превенция (ΔT≥+0.6°) Бл.1										
9	**P3**	● Превенция (ΔT≥+0.6°) Бл.2										
10	**P4**	● Превенция (ΔT≥+0.6°) Бл.2										
11	**P5**	● Превенция (ΔT≥+0.6°) Бл.3										
12	**P6**	● Превенция (ΔT≥+0.6°) Бл.3										
13	**R1**	● Реакция (Увядание) Бл.1										
14	**R2**	● Реакция (Увядание) Бл.1										
15	**R3**	● Реакция (Увядание) Бл.2										
16	**R4**	● Реакция (Увядание) Бл.2										
17	**R5**	● Реакция (Увядание) Бл.3										
18	**R6**	● Реакция (Увядание) Бл.3										
19	**E1**	● Пилот Эпин (Адаптоген)										
20	**E2**	● Пилот Эпин (Адаптоген)										
21	**X0**	■ Лизиметр FAO-56 (Без раст.)						-	-	-		Контроль физического испарения почвы E (ET = E + T)

ПРАВИЛА ПОЛИВА И ТРИГГЕРЫ

- **Контроль (K):** Долив воды до 80.0 г + (PLA × 0.06 г/см²).
- **Превенция (P):** Полив 15 мл СТРОГО при ΔT ≥ +0.6 °C или M ≤ 68.0 г.
- **Реакция (R):** Полив 15 мл ТОЛЬКО при увядании (Тургор = 3).
- **Лизиметр (X0):** Взвесить, долить до 80.0 г (определение чистого E).

ШКАЛА ТУРГОРА И ВИЗУАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

- **1 — Тургор:** Листья упругие, гипокотиль прямой, ориентация к свету.
- **2 — Начало стресса:** Легкая потеря упругости краев листа.
- **3 — Увядание (Триггер R):** Поникание листа, потеря ориентации.
- **4 — Коллапс:** Скручивание, краевой некроз, полное поникание стебля.

ПОГРЕШНОСТИ ПРИБОРОВ

Весы: ±0.1 г | Термо: ±0.1 °C | SHT30: ±0.2 °C

Оператор: _____